

qDOSSIER DE GESTION DE MAINTENANCE

Perceuse / Fraiseuse 3 Axes

TECHNODRILL - C.I.F Circuit Imprimé Français

Champ	Valeur
Équipement	PERCEUSE / FRAISEUSE 3 AXES TECHNODRILL
Référence	C11 000 / C11 020
Fabricant	C.I.F - Circuit Imprimé Français, Bagneux (France)
Puissance broche	900 W - 8 000 à 26 000 tr/min
Masse	64 kg
Document établi par	Service Maintenance
Version / Date	Version 1.0 - Mars 2026

Découpage Fonctionnel • Codification • Intervenants • Types de Pannes • Plan de Maintenance • KPI • Fiche OPTIMAINT

1. Organisation & Découpage Fonctionnel

Le découpage fonctionnel est la première étape structurante de toute démarche GMAO. Il permet d'identifier chaque composant de la machine, de lui attribuer un code unique et de préparer le référentiel d'interventions.

1.1 Légende des codes

Découpage fonctionnel en 6 parties codifiées. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-01 pour la vis à billes X, BRO-01 pour la broche, ELC-01 pour la carte CPU).

Code	Partie / Sous-système	Description
MEC	Structure mécanique	Châssis porteur, table de travail, capot de protection, plateau martyr, fixations
AXE	Axes et guidage	Vis à billes X/Y/Z, guidages linéaires, fins de course, palpeur hauteur Z
MOT	Motorisation	Moteurs pas à pas 3 axes (400 pas/tr), microstepping 1/2 à 1/16
BRO	Broche et outillage	Broche 900 W / 220 V, mandrin, outils de coupe, palpeur outil
ELC	Électronique / Commande	Carte CPU CNC, carte relais, alimentation, liaison RS232, arrêt d'urgence
LOG	Logiciel GALAAD 3	Pilotage CNC, FAO intégrée, import formats CAO, mises à jour, sauvegardes

1.2 Tableau des composants

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-01	Bâti / Châssis porteur	Structure porteuse principale de la machine
MEC-02	Table acier XC48	Surface de travail rectifiée - planéité 0,05 mm - taraudage M6
MEC-03	Plateau martyr PVC	Contre-plaque sacrificielle 10 mm - 215×315 mm - protège la table
MEC-04	Capot de protection	Aluminium + polycarbonate - coupe-circuit intégré à l'ouverture
MEC-05	Bridage / fixations pièces	Brides, vis et dispositifs de serrage des pièces à usiner
MEC-06	Visserie générale	Ensemble boulons, écrous et inserts de structure
AXE-01	Vis à billes axe X	Transmission mouvement X - pas 4 mm - course 215 mm - réf TCVX
AXE-02	Vis à billes axe Y	Transmission mouvement Y - pas 4 mm - course 360 mm - réf TCVY
AXE-03	Vis à billes axe Z	Transmission mouvement Z - pas 4 mm - course 90 mm - réf TCVZ
AXE-04	Guidages linéaires	Rails et douilles de guidage sans jeu des chariots X/Y/Z
AXE-05	Fins de course X/Y/Z	Switches électromécaniques de référencement et sécurité - réf TCSW
AXE-06	Palpeur axe Z (de série)	Mesure automatique de la hauteur outil - référencement Z

Code	Composant	Description / Rôle
MOT-01	Moteur pas à pas axe X	400 pas/tour - microstepping 1/2 à 1/16 - pilotage déplacement X
MOT-02	Moteur pas à pas axe Y	400 pas/tour - identique axe X - pilotage déplacement Y
MOT-03	Moteur pas à pas axe Z	400 pas/tour - axe vertical broche - réf TCMT
MOT-04	Accouplements / coupleurs	Liaison rigide moteur / vis à billes - transmission sans jeu
MOT-05	Câbles moteurs	Liaisons électriques blindées entre drivers et moteurs
BRO-01	Broche 900 W / 220 V	Broche principale à vitesse variable - 8 000 à 26 000 tr/min - réf EP106
BRO-02	Mandrin / Pince Ø3,17 mm	Serrage et centrage outils - capacité 3,17 à 8 mm - réf EP1061
BRO-03	Outils de coupe (fraises/forets)	Consommables d'usinage - Ø min selon matière
ELC-01	Carte contrôleur 3 axes	Carte CPU CNC - pilotage des 3 moteurs pas à pas - réf TCCPU
ELC-02	Carte relais broche	Gestion commandes ON/OFF broche et accessoires - réf TCRT
ELC-03	Transformateur & alimentation	220 V / 18 V AC - pont redresseur - condensateur 22 000 µF
ELC-04	Liaison RS232 / PC	Connecteur DB9 - port COM1 - 9 600 bauds - pilotage GALAAD
ELC-05	Arrêt d'urgence	Bouton coup-de-poing rouge face avant - coupure totale immédiate
LOG-01	Logiciel GALAAD 3 (licence)	Licence pilotage CNC - import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / DXF
LOG-02	Paramétrage & sauvegardes	Export et archivage des paramètres machine et profils GALAAD
LOG-03	Mises à jour GALAAD	Mises à jour disponibles sur www.galaad.net - INT-RF

TECHNODRILL 3

Machine de Prototypage Rapide CNC 3 Axes

CIF - Circuit Imprimé Français · Réf. TD

1,5 µm Résolution	±5 µm Reproductibilité	800 W Broche	3 axes Interpolation 3D	100 mm/s Vitesse max	360 t/min Cadence perçage
-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Découpage fonctionnel en 7 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-03 pour la vis à billes axe Z, BRO-01 pour le corps de broche).

1. Légende des codes

Code	Partie / Sous-système	Description
MEC	Structure mécanique	Châssis porteur, plateau de travail, protections et fixations
AXE	Axes et guidage	Vis à billes, rails linéaires, douilles et palpeur de référence Z - résolution 1,5 µm
MOT	Motorisation	Moteurs pas à pas 3 axes (3200 pas/tr), drivers micro-pas 1/16, fréquence jusqu'à 200 kHz
BRO	Broche et outillage	Broche 800 W, 10 000 – 24 000 tr/min, reproductibilité ±5 µm, cadence 360 trous/min
ELC	Électronique / commande	Boîtier intégré, alimentation 230 V / 50 Hz / 8 A, sécurités mécaniques et logicielles
LOG	Logiciel GALAAD 3	Pilotage CNC 3D, import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / GCODE / DXF, mises à jour gratuites
OPT	Options et périphériques	Extensions disponibles pour enrichir les capacités de la machine

2. Découpage par sous-système

[MEC] Structure mécanique

Châssis porteur, plateau de travail, protections et fixations

Code	Composant	Description / rôle
MEC-01	Bâti / châssis	Structure porteuse principale de la machine
MEC-02	Plateau aluminium rainuré	Surface de travail avec rainures T pour bridage rapide
MEC-03	Capot de protection	Protection opérateur avec coupe-circuit intégré
MEC-04	Bridage mécanique	Système de fixation des pièces à usiner
MEC-05	Éclairage basse tension	Éclairage de la zone de travail (série)
MEC-06	Visserie / fixations	Ensemble des boulons, écrous et inserts
MEC-07	Coupe-circuit capot	Sécurité électrique à l'ouverture du capot

[AXE] **Axes et guidage**

Vis à billes, rails linéaires, douilles et palpeur de référence Z - résolution 1,5 µm

Code	Composant	Description / rôle
AXE-01	Vis à billes axe X	Transmission du mouvement X, pas 5 mm
AXE-02	Vis à billes axe Y	Transmission du mouvement Y, pas 5 mm
AXE-03	Vis à billes axe Z	Transmission du mouvement Z, pas 5 mm
AXE-04	Douilles à billes	Guidage sans jeu sur les axes linéaires
AXE-05	Rails de guidage linéaire	Guidage précis de chaque chariot
AXE-06	Palpeur axe Z (série)	Référencement hauteur outil automatique
AXE-07	Butées fin de course	Sécurité mécanique et électrique des fins de course

[MOT] **Motorisation**

Moteurs pas à pas 3 axes (3200 pas/tr), drivers micro-pas 1/16, fréquence jusqu'à 200 kHz

Code	Composant	Description / rôle
MOT-01	Moteur pas à pas axe X	Pilotage de l'axe X (vitesse max 100 mm/s)
MOT-02	Moteur pas à pas axe Y	Pilotage de l'axe Y (vitesse max 100 mm/s)
MOT-03	Moteur pas à pas axe Z	Pilotage de l'axe Z
MOT-04	Drivers micro-pas (1/16)	Commande des moteurs avec subdivision de pas

Code	Composant	Description / rôle
MOT-05	Coupleurs / accouplements	Liaison moteur / vis à billes
MOT-06	Génér. fréquence 200 kHz	Générateur de signaux de pas haute fréquence
MOT-07	Câbles moteurs blindés	Liaisons électriques blindées anti-parasites

[BRO] Broche et outillage

Broche 800 W, 10 000 – 24 000 tr/min, reproductibilité $\pm 5 \mu\text{m}$, cadence 360 trous/min

Code	Composant	Description / rôle
BRO-01	Corps de broche 800 W	Broche principale à vitesse variable asservie
BRO-02	Roulements broche	Roulements de précision (jeu nul)
BRO-03	Pince porte-outil ER11/ER16	Serrage et centrage des outils
BRO-04	Variateur de vitesse	Contrôle de la vitesse de rotation 10k-24k tr/min
BRO-05	Changeur d'outil semi-auto	Changement d'outil semi-automatique (standard)
BRO-06	Fraises / forets	Consommables d'usinage ($\varnothing$ min perçage 0,3 mm)
BRO-07	Option changeur auto 5/10/15	Magasin automatique en option (5, 10 ou 15 outils)

[ELC] Électronique / commande

Boîtier intégré, alimentation 230 V / 50 Hz / 8 A, sécurités mécaniques et logicielles

Code	Composant	Description / rôle
ELC-01	Boîtier électronique intégré	Centrale de commande CNC embarquée
ELC-02	Alimentation 230 V / 8 A	Alimentation principale 230 V, 50 Hz, 8 A
ELC-03	Carte axes / contrôleur CNC	Carte de pilotage des 3 moteurs pas à pas
ELC-04	Interface USB / communication	Liaison PC – machine (GALAAD 3)
ELC-05	Capteurs / fins de course	Détection de position et sécurités
ELC-06	Sécurité bridage logiciel	Limites de déplacement paramétrables
ELC-07	Câblage général	Câblage inter-composants et connecteurs

[LOG] Logiciel GALAAD 3

Pilotage CNC 3D, import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / GCODE / DXF, mises à jour gratuites

Code	Composant	Description / rôle
LOG-01	Installation / gestion licence	Licence éducation ou industrie, clé logicielle
LOG-02	Pilotage CNC 3D	Moteur de pilotage 3 axes et interpolation
LOG-03	Import fichiers multi-formats	HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCODE, DXF...
LOG-04	Gravure anglaise double face	Module gravure PCB double face
LOG-05	Option caméra HD / mires	Reconnaissance optique automatique des mires
LOG-06	Mises à jour (gratuites)	Mises à jour incluses à vie
LOG-07	Sauvegardes paramètres	Export et archivage de la configuration machine

[OPT] Options et périphériques

Extensions disponibles pour enrichir les capacités de la machine

Code	Composant	Description / rôle
OPT-01	Changeur auto d'outils 5/10/15	Magasin automatique 5, 10 ou 15 outils
OPT-02	Caméra HD reconnaissance mires	Repositionnement optique automatique double face
OPT-03	Aspirateur / gestion copeaux	Aspiration intégrée pour propreté de la zone
OPT-04	Éclairage additionnel	Éclairage complémentaire zone de travail
OPT-05	Extension plateau (version XL)	Plateau 480×785 mm (course 385×580×60 mm)
OPT-06	Accessoires de bridage	Brides, vés, supports pour fixation pièces

FRAISEUSE CNC TPROD 6060

Machine de Fraisage CNC 3 Axes

PIPROD - www.piprod.net · Réf. TPROD-6060 · Norme ISO 14224

7 parties · 42 composants · 9 actions de maintenance préventive

600 × 600 mm	100 mm	± 0,02 mm	3 axes	24 000 tr/min	1,5–2,2 kW
Surface XY	Axe Z	Précision	Interpolation	Broche max	Puissance

1. Identification de l'équipement

Champ	Valeur
Équipement	FRAISEUSE CNC TPROD 6060 - 3 AXES
Référence	TPROD-6060
Fabricant	PIPROD - www.piprod.net
Puissance broche	1,5 kW à 2,2 kW - 0 à 24 000 tr/min
Dimensions utiles	600 × 600 mm (XY) - Axe Z : 100 mm
Précision	± 0,02 mm en positionnement
Norme de référence	ISO 14224
Document établi par	Service Maintenance
Version / Date	Version 1.0 - Avril 2026

2. Légende des codes - Découpage fonctionnel

Découpage fonctionnel en 7 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-02 pour la vis à billes axe X, BRO-01 pour le moteur broche, ELC-01 pour le contrôleur CNC).

Code	Partie / Sous-système	Description
MEC	Structure mécanique	Châssis acier soudé, portique, table, pieds de niveau, visserie générale
AXE	Axes et guidage	Rails linéaires, vis à billes X/Y/Z, chariots, coupleurs, chaîne porte-câbles
MOT	Motorisation	Moteurs pas à pas NEMA23, drivers micro-pas, alimentation 36V/48V DC
BRO	Broche d'usinage	Moteur broche 1,5–2,2 kW, VFD, pince ER11/ER16, roulements, fraises
ELC	Électronique / Commande	Contrôleur CNC (MACH3/GRBL), boîtier DSP, arrêt d'urgence, capteurs fin de course
ASP	Aspiration / Sécurité	Aspirateur copeaux, tuyau flexible, bridage pièce, serre-joints, table T
LOG	Logiciel / Commande	Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC, post-processeurs, paramétrage et sauvegardes

3. Catalogue des composants

[MEC] Structure mécanique

Châssis acier soudé, portique, table de travail, capot de protection et fixations

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-01	Bâti / Châssis acier soudé	Structure porteuse principale - acier soudé, rigidité élevée
MEC-02	Portique axe X	Portique transversal supportant la broche et l'axe Z
MEC-03	Colonne axe Z	Colonne verticale guidant la descente/montée de la broche
MEC-04	Table de travail (plateau)	Plateau de travail avec rainures T pour bridage pièces
MEC-05	Pieds de mise à niveau	Pieds réglables pour mise à l'horizontale et anti-vibration
MEC-06	Capot de protection	Protection opérateur avec coupe-circuit à l'ouverture
MEC-07	Visserie / fixations	Ensemble boulons, écrous, inserts de structure

[AXE] Axes et guidage

Rails linéaires SBR/HGR, vis à billes X/Y/Z, chariots, coupleurs et chaîne porte-câbles - précision $\pm 0,02$ mm

Code	Composant	Description / Rôle
------	-----------	--------------------

AXE-01	Rail linéaire axe X + chariot	Guidage précis en acier trempé - type SBR ou HGR - axe X
AXE-02	Vis à billes axe X	Transmission linéaire X - Ø12–16 mm - pas 5–10 mm - ± 0,02 mm
AXE-03	Rail linéaire axe Y + chariot	Guidage précis - axe longitudinal Y
AXE-04	Vis à billes axe Y	Transmission linéaire Y - identique à l'axe X
AXE-05	Rail linéaire axe Z + chariot	Guidage axe vertical Z - supporte la broche
AXE-06	Vis à billes axe Z	Transmission linéaire Z - pas 5 mm - course 100 mm
AXE-07	Coupleurs / accouplements	Liaison flexible moteur / vis à billes - compensation désalignement
AXE-08	Chaîne porte-câbles	Gaine de protection et guidage des câbles moteurs et électriques
AXE-09	Fins de course X/Y/Z	Capteurs électromécaniques de référencement et sécurité

[MOT] Motorisation

Moteurs pas à pas NEMA23, drivers micro-pas 1/16, alimentation 36V/48V DC - vitesse max 100 mm/s

Code	Composant	Description / Rôle
MOT-01	Moteur pas à pas axe X (NEMA23)	Pilotage déplacement X - couple 2,5–3 Nm - vitesse max 100 mm/s
MOT-02	Moteur pas à pas axe Y (NEMA23)	Pilotage déplacement Y - identique axe X
MOT-03	Moteur pas à pas axe Z (NEMA23)	Pilotage montée/descente broche - axe Z
MOT-04	Drivers micro-pas	Commande moteurs avec subdivision de pas (1/8 ou 1/16) - 36–48 V
MOT-05	Alimentation 36V / 48V DC	Bloc alimentation DC pour moteurs et électronique de commande
MOT-06	Câbles moteurs blindés	Liaisons électriques anti-parasites entre drivers et moteurs

[BRO] Broche d'usinage

Moteur broche 1,5–2,2 kW refroidi par air, variateur de fréquence (VFD), pince ER11/ER16, roulements de précision

Code	Composant	Description / Rôle
BRO-01	Moteur broche 1,5–2,2 kW	Broche principale refroidie par air - 0 à 24 000 tr/min pilotée par VFD

BRO-02	Variateur de fréquence (VFD)	Variateur pilotant la vitesse broche - codes erreur E001/E004/E007/E009
BRO-03	Pince de serrage ER11 / ER16	Serrage et centrage des outils de coupe - faux-rond < 0,01 mm
BRO-04	Roulements de broche	Roulements de précision - jeu radial nul - indicateur de bruit anormal
BRO-05	Fraises / outils de coupe	Consommables d'usinage - Ø selon matière et opération
BRO-06	Nez de broche / support outil	Corps de broche - fixation et guidage de la pince ER

[ELC] Électronique / Commande

Contrôleur CNC (MACH3/GRBL), boîtier DSP déporté, arrêt d'urgence, capteurs fin de course, câblage

Code	Composant	Description / Rôle
ELC-01	Contrôleur CNC (MACH3 / GRBL)	Carte de commande CNC - pilotage 3 axes - import G-code
ELC-02	Boîtier de commande DSP (pendant)	Interface opérateur déportée - jogging, vitesse, référencement
ELC-03	Arrêt d'urgence (bouton rouge)	Coupure totale immédiate - sécurité opérateur - face avant
ELC-04	Capteurs fin de course X/Y/Z	Switches de référencement et sécurités de fin de déplacement
ELC-05	Câblage & connectique	Faisceaux, gaines, connecteurs - alimentation et signaux
ELC-06	Liaison USB / PC	Câble USB blindé avec filtre ferrite - port COM ou USB dédié

[ASP] Aspiration / Sécurité

Aspirateur de copeaux, tuyau flexible, bridage pièce sur table T - maintenance filtre régulière

Code	Composant	Description / Rôle
ASP-01	Aspirateur / collecteur copeaux	Aspiration des copeaux en temps réel - filtre colmatage à surveiller
ASP-02	Tuyau d'aspiration flexible	Conduit souple reliant la tête de coupe à l'aspirateur
ASP-03	Fixation pièce (serre-joints / table T)	Bridage sécurisé des pièces à usiner sur la table

[LOG] Logiciel / Commande

Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC - import G-code, DXF, HPGL - post-processeurs FAO - sauvegarde paramètres

Code	Composant	Description / Rôle
LOG-01	Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC	Pilotage CNC - import G-code, DXF, HPGL - paramétrage axes
LOG-02	Post-processeurs FAO	Convertisseurs FAO vers G-code machine - spécifiques matières
LOG-03	Paramétrage & sauvegardes	Archivage des réglages machine, profils et configurations axes

RAISE3D E2CF

Imprimante 3D FFF IDEX - Fibres de carbone et matériaux composites haute performance

Réf. E2CF · Raise3D Technologies · 9 parties · 55 composants · 18 actions de maintenance

330 × 240 × 240 mm Volume (mono ext.)	295 × 240 × 240 mm Volume (dual ext.)	300 °C Temp. buse max	110 °C Temp. plateau max	30–150 mm/s Vitesse impression	0,1–0,25 mm Hauteur de couche
--	--	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

1. Légende des codes

Découpage fonctionnel en 9 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. EXT-01 pour la tête IDEX gauche, FIL-01 pour la dry box gauche).

Code	Partie / Sous-système	Description
MEC	Structure mécanique	Châssis aluminium, capot, plateau, portes et fixations
EXT	Extrusion / Têtes d'impression	Système IDEX, extrudeurs direct drive, buses SiC, hotend V4P
AXE	Axes et guidage	Axes X/Y/Z, rails linéaires, courroies, vis à billes Z, moteurs
PLT	Plateau chauffant	Plateau flexible BuildTak, chauffage silicone, nivellement auto
ELC	Électronique / Commande	Carte mère, alimentation 24 V / 350 W, écran RaiseTouch, câblage
SEC	Sécurité / Capteurs	Capteur de fin de filament, capteur optique nivellement, caméra
FIL	Filaments / Boîtes sèches	Dry box scellées, capteurs humidité, guide-tube, support bobines
LOG	Logiciel / Connectivité	ideaMaker, RaiseCloud, firmware, Wi-Fi / LAN / USB, mises à jour
OPT	Options et périphériques	Cabinet, buses supplémentaires, filaments industriels, accessoires

2. Découpage par sous-système

[MEC] Structure mécanique

Châssis aluminium tout-métal, enceinte fermée, filtre HEPA intégré, fixations

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-01	Châssis aluminium	Structure porteuse tout-métal, rigidité élevée pour précision dimensionnelle
MEC-02	Capot supérieur et parois	Enceinte fermée réduisant les courants d'air et maintenant la température ambiante
MEC-03	Porte avant / panneau d'accès	Porte d'accès pour chargement pièces et maintenance quotidienne
MEC-04	Panneau latéral droit / gauche	Parois latérales supportant les boîtes sèches et les connecteurs filament

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-05	Pied antivibration	Patins stabilisateurs réduisant les vibrations et le bruit (< 50 dB)
MEC-06	Filtre HEPA intégré	Filtration des nanoparticules et COV émis pendant l'impression
MEC-07	Visserie / fixations	Ensemble de boulonnerie, écrous et inserts structure

[EXT] Extrusion / Têtes d'impression IDEX

Deux extrudeurs direct drive indépendants, buses SiC, engrenages acier trempé, hotend V4P 300 °C

Code	Composant	Description / Rôle
EXT-01	Tête d'impression gauche (IDEX)	Extrudeur gauche indépendant - impression principale ou copie miroir
EXT-02	Tête d'impression droite (IDEX)	Extrudeur droit indépendant - matière de support ou impression dupliquée
EXT-03	Engrenages acier trempé (dual drive)	Paire d'engrenages haute dureté profilés pour maintien filament CF sans glissement
EXT-04	Buse carbure de silicium (SiC) Ø0,4 mm	Buse résistante à l'abrasion des fibres de carbone, conductivité thermique élevée
EXT-05	Buse SiC Ø0,6 mm (disponible)	Buse plus large pour débits élevés avec filaments chargés fibres
EXT-06	Buse SiC Ø0,8 mm (disponible)	Buse grande ouverture pour pièces techniques à remplissage dense
EXT-07	Hotend V4P	Bloc chauffe-tout-métal, Tmax 300 °C, compatible matériaux hautes températures

[AXE] Axes et guidage

Rails linéaires X (×2 indépendants), Y, vis trapézoïdales Z synchrones, moteurs pas à pas dédiés

Code	Composant	Description / Rôle
AXE-01	Axe X gauche (chariot extrudeur G)	Rail linéaire et courroie GT2 - déplacement indépendant tête gauche
AXE-02	Axe X droit (chariot extrudeur D)	Rail linéaire et courroie GT2 - déplacement indépendant tête droite
AXE-03	Axe Y (plateau)	Rail et courroie GT2 pilotant le déplacement avant-arrière du plateau
AXE-04	Axe Z (vis trapézoïdale)	Deux vis trapezoïdales synchrones pilotant la montée/descente du plateau
AXE-05	Moteur pas à pas axe X-G	Moteur NEMA dédié déplacement tête gauche

Code	Composant	Description / Rôle
AXE-06	Moteur pas à pas axe X-D	Moteur NEMA dédié déplacement tête droite
AXE-07	Moteur pas à pas axe Y	Moteur NEMA pilotage axe Y
AXE-08	Moteurs pas à pas axe Z (×2)	Paire de moteurs NEMA synchronisés pour l'axe Z

[PLT] Plateau chauffant

Plateau flexible BuildTak magnétique, chauffage silicone 110 °C, nivellement automatique mesh

Code	Composant	Description / Rôle
PLT-01	Plateau acier flexible (BuildTak)	Plateau magnétique flexible avec surface BuildTak - démoulage facile par flexion
PLT-02	Élément chauffant silicone	Chauffage uniforme du plateau jusqu'à 110 °C (silicone haute performance)
PLT-03	Thermistance plateau	Capteur de température NTC pour régulation PID du plateau
PLT-04	Système de nivellement automatique	Capteur optique haute précision + maillage (mesh leveling + flatness detection)
PLT-05	Plateau support (aluminium)	Plaque aluminium portant l'élément chauffant et le plateau flexible

[ELC] Électronique / Commande

Carte mère 32 bits, alimentation 24 V/350 W, écran RaiseTouch 7", LED, Wi-Fi/LAN

Code	Composant	Description / Rôle
ELC-01	Carte mère (motion control)	Contrôleur de mouvement 32 bits gérant les 5 axes moteurs et les périphériques
ELC-02	Alimentation 100–240 V / 24 V DC 350 W	Alimentation universelle AC/DC, commutation automatique tension secteur
ELC-03	Écran tactile RaiseTouch 7"	Interface opérateur couleur : statut, fichiers, utilitaires, alertes
ELC-04	Bouton économie d'énergie / redémarrage	Appui court : veille écran/LED ; appui long 10 s : redémarrage machine
ELC-05	LED d'éclairage intérieur	Barre LED éclairant l'enceinte pour surveillance visuelle et caméra
ELC-06	Module Wi-Fi / LAN	Connectivité réseau pour envoi de fichiers, monitoring RaiseCloud
ELC-07	Câblage général et gaines	Câblage inter-composants, chaînes porte-câbles et connecteurs

[SEC] Sécurité / Capteurs

Capteurs fin de filament, nivellement optique, caméra RaiseCloud, reprise coupure, fins de course

Code	Composant	Description / Rôle
SEC-01	Capteur fin de filament (gauche)	Détection rupture / fin bobine extrudeur gauche - pause automatique
SEC-02	Capteur fin de filament (droit)	Détection rupture / fin bobine extrudeur droit - pause automatique
SEC-03	Capteur optique nivellement auto	Sonde haute précision pour calibration plateau et détection planéité
SEC-04	Caméra intégrée (RaiseCloud)	Surveillance visuelle temps réel de l'impression, accessible à distance
SEC-05	Détection coupure secteur	Reprise d'impression automatique après coupure électrique (power resume)
SEC-06	Fins de course axes X/Y/Z	Butées électriques de référencement (home) et limites mécaniques

[FIL] Filaments / Boîtes sèches

Dry boxes scellées (×2), gel de silice, guide-tubes PTFE, bobines jusqu'à 3 kg

Code	Composant	Description / Rôle
FIL-01	Boîte sèche gauche (Dry Box)	Boîte scellée maintenant le filament gauche à l'abri de l'humidité (≤ 30 j)
FIL-02	Boîte sèche droite (Dry Box)	Boîte scellée maintenant le filament droit à l'abri de l'humidité
FIL-03	Plateau suspension bobine	Support intérieur permettant un déroulement filament sans résistance
FIL-04	Guide-tube PTFE + connecteur rapide	Acheminement filament de la dry box vers l'extrudeur sans friction
FIL-05	Sachets gel de silice	Absorbants d'humidité placés dans les dry boxes, à renouveler régulièrement

[LOG] Logiciel / Connectivité

ideaMaker slicer, profils OFP, RaiseCloud, firmware, Wi-Fi / LAN / USB, mises à jour

Code	Composant	Description / Rôle
LOG-01	Logiciel ideaMaker (PC/Mac)	Slicer propriétaire : profils validés, import STL/OBJ/3MF/STL, gestion queues
LOG-02	Bibliothèque profils filaments	Profils pré-réglés pour PA12 CF, PPA CF, PET CF, PLA, ABS, PETG... (OFP)

Code	Composant	Description / Rôle
LOG-03	Plateforme RaiseCloud	Supervision à distance, envoi fichiers, monitoring caméra, gestion flotte
LOG-04	Firmware imprimante	Firmware embarqué contrôlant axes, températures, sécurités - MAJ USB/LAN
LOG-05	Connectivité Wi-Fi / LAN / USB	Transfert fichiers .gcode/.data, accès distant, port USB clé / PC
LOG-06	Mises à jour firmware	Mises à jour disponibles via Raise3D Download Center ou interface RaiseTouch

[OPT] Options et périphériques

Cabinet, RaiseShield, buses de rechange SiC, filaments industriels, accessoires

Code	Composant	Description / Rôle
OPT-01	Cabinet Raise3D (taille standard)	Meuble dédié avec rangement et protection de l'imprimante
OPT-02	RaiseShield 1 an / 2 ans	Extension garantie couvrant composants électriques et mécaniques
OPT-03	Buses SiC supplémentaires (Ø0,4/0,6/0,8)	Buses de rechange en carbure de silicium pour matériaux CF abrasifs
OPT-04	Filaments industriels Raise3D	PA12 CF, PA12 CF+, PPA CF, PPA GF, PET CF, PETG ESD, matières support
OPT-05	Kit nettoyage buses	Fils d'acier, outils de débouchage et nettoyage des buses
OPT-06	Plaque flexible BuildTak de rechange	Plateau d'impression de remplacement (surface BuildTak magnétique)

MACHINE LASER CO2 STANDARD

Machine de gravure et découpe laser - Tube CO2 10,6 µm

Réf. CO2-STD · 8 parties · 53 composants · 18 actions de maintenance

Caractéristiques principales

10,6 µm Longueur d'onde	40–150 W Puissance laser	±0,1 mm Précision	2 axes Interpolation XY	300–500 mm/s Vitesse max	2000–4000 h Durée vie tube
-------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

1. Légende des codes

Découpage fonctionnel en 8 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. OPT-01 pour le tube laser CO2, REF-01 pour le chiller).

Code	Partie / Sous-système	Description
MEC	Structure mécanique	Châssis, plateau de travail, capot de protection et fixations
OPT	Optique / Chemin laser	Tube CO2, miroirs de renvoi, lentille de focalisation, tête laser
MOT	Motorisation / Axes	Moteurs pas à pas X/Y (Z), courroies, rails et guidages linéaires
ELC	Électronique / Commande	Alimentation laser HT, carte contrôleur, panneau opérateur, câblage
REF	Refroidissement	Refroidisseur eau (chiller), pompe à eau, tuyauterie et capteurs
ASP	Aspiration / Ventilation	Ventilateur d'extraction, filtration fumées, gestion copeaux
LOG	Logiciel / Contrôle	Logiciel RDWorks / LightBurn, contrôleur Ruida, formats d'import
OPS	Options et périphériques	Axe rotatif, table alvéolaire, compresseur, caméra, accessoires

2. Découpage par sous-système

[MEC] Structure mécanique

Châssis, plateau de travail, capot et fixations

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-01	Bâti / châssis soudé	Structure porteuse principale, tôle acier, pieds réglables
MEC-02	Plateau de travail	Surface de travail avec table alvéolaire en nid d'abeille ou à lattes
MEC-03	Capot de protection	Capot supérieur avec vitre filtrante UV/IR et interverrouillage sécurité
MEC-04	Portes d'accès	Porte frontale et latérale pour accès plateau et tube laser
MEC-05	Vis et fixations	Ensemble boulonnerie, inserts et visserie de structure

Code	Composant	Description / Rôle
MEC-06	Roues / châssis mobile	Roulettes avec freins pour déplacement de la machine
MEC-07	Coupe-circuit capot	Interrupteur de sécurité coupant le laser à l'ouverture du capot

[OPT] Optique / Chemin laser

Tube CO2, miroirs de renvoi, lentille de focalisation et tête laser

Code	Composant	Description / Rôle
OPT-01	Tube laser CO2	Tube verre scellé CO2, longueur d'onde 10,6 µm, durée de vie 2000–4000 h
OPT-02	Miroir de renvoi N°1	Premier miroir de renvoi du faisceau (fixe, réglable)
OPT-03	Miroir de renvoi N°2	Deuxième miroir de renvoi (chariot axe Y)
OPT-04	Miroir de renvoi N°3	Troisième miroir sur tête laser (chariot axe X)
OPT-05	Lentille de focalisation	Lentille ZnSe, focale 50,8 mm ou 63,5 mm (spot Ø ~0,2 mm)
OPT-06	Tête laser / buse	Tête porte-lentille avec buse d'air et réglage hauteur focus
OPT-07	Pointeur laser rouge	Pointeur d'alignement visible (650 nm) coaxial au faisceau CO2

[MOT] Motorisation / Axes

Moteurs pas à pas X/Y, courroies crantées, rails et guidages

Code	Composant	Description / Rôle
MOT-01	Moteur pas à pas axe X	Pilotage déplacement tête laser sur axe X
MOT-02	Moteur pas à pas axe Y	Pilotage déplacement chariot sur axe Y
MOT-03	Moteur pas à pas axe Z (opt.)	Pilotage réglage hauteur plateau (table motorisée en option)
MOT-04	Courroies de transmission	Courroies crantées GT2 pour transmission X et Y
MOT-05	Rails et galets de guidage	Guidage précis des chariots X et Y
MOT-06	Drivers micro-pas	Pilotage des moteurs (subdivision de pas 1/8 ou 1/16)

Code	Composant	Description / Rôle
MOT-07	Fins de course	Butées électriques de référencement (home) et sécurités

[ELC] Électronique / Commande

Alimentation HT, contrôleur Ruida, panneau opérateur, câblage

Code	Composant	Description / Rôle
ELC-01	Alimentation laser haute tension	Bloc HT pilotant le tube CO2 (puissance 40 W à 150 W selon modèle)
ELC-02	Contrôleur Ruida RDC6442G	Carte de commande CNC laser (vitesse, puissance, trajectoires)
ELC-03	Panneau opérateur LCD	Écran couleur, clavier et bouton STOP d'urgence
ELC-04	Interface USB / U-disk	Communication PC–machine et transfert fichiers par clé USB
ELC-05	Alimentation 220 V / 50 Hz	Alimentation générale machine (puissance totale ~700–1500 W)
ELC-06	Capteurs de position	Capteurs inductifs ou optiques pour référencement des axes
ELC-07	Câblage général	Câblage inter-composants, connecteurs et blindages anti-parasites

[REF] Refroidissement

Chiller, pompe à eau, tuyauterie et surveillance température

Code	Composant	Description / Rôle
REF-01	Refroidisseur eau (chiller)	Maintien température tube à 15–25 °C (ex. CW-3000 / CW-5200)
REF-02	Pompe à eau	Circulation eau déminéralisée entre chiller et tube laser
REF-03	Tuyaux silicone	Circuits d'eau tube laser (entrée basse / sortie haute)
REF-04	Capteur de débit / température	Surveillance débit et alarme coupure laser si débit insuffisant
REF-05	Ventilateur refroidissement électronique	Ventilation interne du boîtier électronique

[ASP] Aspiration / Ventilation

Extraction fumées, filtration, air assist et gestion résidus

Code	Composant	Description / Rôle
ASP-01	Ventilateur extracteur de fumées	Extraction des fumées et vapeurs hors de l'enceinte de travail
ASP-02	Filtre à charbon actif	Filtration des COV et odeurs de découpe/gravure
ASP-03	Gaine et raccords d'extraction	Conduits flexibles reliant machine à l'extérieur ou au filtre
ASP-04	Compresseur d'air (air assist)	Soufflage d'air coaxial au faisceau pour protection lentille et refroidissement matière
ASP-05	Tuyau air et électrovanne	Circuit pneumatique et valve de commande du soufflage

[LOG] Logiciel / Contrôle

RDWorks / LightBurn, contrôleur Ruida, formats d'import, paramétrages

Code	Composant	Description / Rôle
LOG-01	Logiciel RDWorks V8 / LightBurn	Pilotage CNC laser, paramétrage couches vitesse/puissance
LOG-02	Import multi-formats	BMP, JPG, PNG, DXF, AI, SVG, HPGL, DST, GIF, JPEG...
LOG-03	Contrôleur Ruida (firmware)	Firmware embarqué de la carte de commande, mises à jour disponibles
LOG-04	Paramétrage matériaux	Bibliothèque de paramètres (puissance, vitesse, passes) par matériau
LOG-05	Sauvegarde configuration	Export et archivage des paramètres machine sur clé USB
LOG-06	Mises à jour logiciel	Mises à jour RDWorks/LightBurn téléchargeables sur le site éditeur

[OPS] Options et périphériques

Axe rotatif, tables interchangeable, caméra, accessoires

Code	Composant	Description / Rôle
OPS-01	Axe rotatif (gravure cylindres)	Dispositif rotatif pour gravure sur objets cylindriques
OPS-02	Table alvéolaire / lattes	Surface de travail interchangeable selon matériau

Code	Composant	Description / Rôle
OPS-03	Caméra de repérage	Caméra optionnelle pour positionnement sur pièce préexistante
OPS-04	Compresseur externe	Compresseur d'air dédié pour l'air assist (1–2 bar)
OPS-05	Filtre extracteur HEPA	Filtre haute efficacité pour environnements sans extraction extérieure
OPS-06	Accessoires de bridage	Brides, gabarits et supports pour fixation des pièces

IMPRIMANTE 3D INDUSTRIELLE

Arbre de Découpage Fonctionnel - Composants · Intervenants · Pannes

Technologie FDM / FFF - Enceinte fermée · NATO SPS - Universiapolis · Réf. IMP3D-FDF-2024
5 sous-systèmes · 24 composants · 8 types de pannes · 11 actions de maintenance préventive

FDM / FFF	Enceinte fermée	300 °C	110 °C	± 0,05 mm
Technologie	Configuration	T° buse max	T° plateau max	Précision

1. Identification de l'équipement

Champ	Valeur
Équipement	IMPRIMANTE 3D INDUSTRIELLE FDM / FFF - Enceinte fermée
Référence	IMP3D-FDF-2024
Technologie	FDM / FFF (Fused Deposition Modeling) - Enceinte fermée
Financement	NATO SPS - Universiapolis (Université Internationale d'Agadir)
Sous-systèmes	5 systèmes - 24 composants identifiés
Température buse max	300 °C (selon hotend) - compatible PLA, ABS, PETG, PA, PC
Température plateau max	110 °C standard - 120 °C avec isolation
Norme de référence	ISO 14224 - classification équipements et pannes
Document établi par	Service Maintenance - Universiapolis
Version / Date	Version 1.0 - Avril 2026

2. Logique de codification - Légende des codes

Chaque sous-système est identifié par un préfixe à 3 lettres suivi d'un numéro séquentiel sur 3 chiffres (ex. MEC-001, EXT-002, ELC-005). Le tableau ci-dessous présente les 5 sous-systèmes et leur domaine fonctionnel.

Code	Système	Domaine fonctionnel
MEC	Mécanique	Mouvement & structure - Rails, moteurs, courroies, vis à billes, plateau
EXT	Extrusion	Dépôt de filament - Extrudeur, hotend, buse, tube PTFE, sonde filament
ELC	Électronique	Contrôle & pilotage - Carte mère, écran IHM, drivers TMC, alimentation, capteurs
THR	Thermique	Chauffe & refroidissement - Bloc chauffe, thermistance, plateau chauffant, PID, ventilation
ENC	Enceinte	Châssis & caisson - Profilés aluminium, portes vitrées, filtration HEPA, éclairage LED
Format	[SYS]-[NNN]	Ex : MEC-001, EXT-002, ELC-005 - numérotation séquentielle par sous-système

3. Arbre de découpage fonctionnel & Catalogue des composants

[MEC] - Mécanique - Mouvement & structure

Rails linéaires, moteurs NEMA, courroies GT2, vis à billes axe Z, plateau d'impression

Code	Désignation	Description fonctionnelle	Remarques
MEC-001	Rails linéaires	Guidage de précision des axes X, Y et Z - type SBR ou HGR acier trempé	Lubrification graisse EP2 hebdomadaire
MEC-002	Moteurs NEMA 17/23	Moteurs pas à pas pilotant les axes - couple 0,4 à 3 Nm selon axe	Drivers TMC - subdivision 1/16
MEC-003	Courroies GT2	Transmission toothed-belt GT2 axes X et Y - longueur selon modèle	Tension à vérifier mensuellement
MEC-004	Vis à billes axe Z	Transmission linéaire axe Z - pas 4 ou 8 mm - acier traité	Précision ± 0,05 mm - anti-jeu
MEC-005	Plateau (Build plate)	Surface d'impression - verre, PEI ou magnétique selon configuration	Nivellement automatique ABL

[EXT] - Extrusion - Dépôt de filament

Extrudeur (cold-end), hotend & buse, tube PTFE, ventilateur hotend, sonde fin de filament

Code	Désignation	Description fonctionnelle	Remarques
EXT-001	Extrudeur (cold-end)	Motoréducteur d'entraînement filament - direct drive ou Bowden	Couple > 3,5 kg·cm recommandé
EXT-002	Hotend & buse	Bloc fonte, cartouche chauffe, buse laiton/acier - Ø 0,4 mm std	Remplacer buse toutes les 300–500 h
EXT-003	Tube PTFE	Guide-filament PTFE Ø int. 2 mm - liaison cold-end / hotend	Capricorn PTFE conseillé > 230 °C
EXT-004	Ventilateur hotend	Refroidissement radiateur cold-end - 24 V / 40 × 40 mm	Fonctionnement permanent obligatoire
EXT-005	Sonde fin de filament	Détecteur optique ou mécanique signalant la rupture / fin bobine	Permet reprise après coupure

[ELC] - Électronique - Contrôle & pilotage

Carte mère 32 bits, écran IHM tactile, drivers TMC, alimentation SMPS, capteurs et sonde ABL

Code	Désignation	Description fonctionnelle	Remarques
ELC-001	Carte mère 32 bits	Contrôleur CNC principal - ARM Cortex-M4/M7 - firmware Marlin/Klipper	Mise à jour firmware trimestrielle
ELC-002	Écran IHM tactile	Interface opérateur couleur - navigation menus, lancement impressions	Connexion SPI ou UART
ELC-003	Drivers moteurs TMC	Pilotage silencieux moteurs (TMC2208/2209) - protection thermique	Réglage courant par UART ou vref
ELC-004	Alimentation SMPS	Bloc alimentation à découpage 24 V / 30 A - protection surtension	Vérification tension annuelle
ELC-005	Capteurs / Sonde ABL	BLTouch, CR Touch ou sonde inductif - cartographie plateau automatique	Compensation déformation plateau

[THR] - Thermique - Chauffe & refroidissement

Bloc chauffe, thermistance / thermocouple, plateau chauffant, régulation PID, ventilateur pièce

Code	Désignation	Description fonctionnelle	Remarques
THR-001	Bloc chauffe (heater)	Cartouche chauffante 24 V / 40 W montée dans bloc aluminium	Couple serrage 1,5 N·m max
THR-002	Thermistance / TC	Sonde température NTC 100k ou thermocouple K - lecture PID	Remplacer si dérive > ± 5 °C
THR-003	Plateau chauffant	Plateau silicone ou PCB 24 V / 200 W - Tmax 110 °C std	Isolation sous-plateau recommandée
THR-004	Régulation PID	Algorithme PID firmware - stabilité ± 1 °C - auto-tuning	Relancer PID après remplacement hotend
THR-005	Ventilateur pièce	Ventilateur radial 5015 / centrifuge - refroidissement couche imprimée	Vitesse pilotée par firmware (0–100 %)

[ENC] - Enceinte - Châssis & caisson

Châssis aluminium profilé, portes vitrées, filtration HEPA + charbon actif, éclairage LED

Code	Désignation	Description fonctionnelle	Remarques
ENC-001	Châssis aluminium	Profilés 2020/2040 - rigidité structurelle - facilite modifications	Vérifier serquerre après transport
ENC-002	Portes vitrées	Panneaux polycarbonate ou verre trempé - confinement thermique	Joints d'étanchéité à inspecter
ENC-003	Filtration HEPA	Filtre HEPA + charbon actif - capture nanoparticules et COV	Remplacer filtre toutes les 500 h
ENC-004	Éclairage LED	Bandeau LED intérieur - 24 V - surveillance visuelle impression	Idéalement > 500 lux zone impression